

Clase 12: Velocidad de Deriva, Ley de Ohm, Resistividad y Resistencia, y el Modelo de Drude

Densidad de corriente y velocidad de deriva, conductividad, resistencia de conductores y conducción microscópica

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Velocidad de desplazamiento (deriva)	3
1.1. Dirección y sentido de J	3
1.2. Deriva vs. velocidad real; régimen estacionario	3
2. Relación entre J y la velocidad de deriva	4
2.1. Deducción con el cilindrito	4
2.2. Forma vectorial general	5
3. Estimación de la velocidad de deriva en el cobre	5
3.1. El cálculo	5
3.2. La analogía de la manguera y la señal eléctrica	5
3.3. Corrección cuántica: el principio de Pauli	6
4. Ley de Ohm (forma microscópica)	7
4.1. Conductividad y resistividad	7
4.2. Materiales óhmicos (lineales)	7
4.3. Tabla de resistividades	7
5. Resistencia y ley de Ohm macroscópica	8
5.1. Conductor filiforme: $R = \rho L/A$	8
5.2. Caso general: la resistencia depende de los bornes	9
6. Materiales óhmicos vs. no óhmicos: el diodo	9
7. Modelo microscópico de la conducción (Drude)	10
7.1. Velocidad real vs. velocidad de deriva	10
7.2. Hipótesis del modelo	10

1. Velocidad de desplazamiento (deriva)

De la Clase 11: $I = \iint_S \mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS$. Para una superficie pequeña y plana de área A , despreciando la variación de $\mathbf{J}$:

$$I = J A \cos \theta,$$

con θ el ángulo entre $\mathbf{J}$ y $\hat{\mathbf{n}}$. Si la superficie es normal a $\mathbf{J}$: $I = J A$.

1.1. Dirección y sentido de $\mathbf{J}$

La dirección de $\mathbf{J}$ es la del desplazamiento promedio de los portadores (su velocidad media $\mathbf{v}_d$). El sentido:

- Portadores **positivos**: $\mathbf{J}$ en el sentido de $\mathbf{v}_d$.
- Portadores **negativos**: $\mathbf{J}$ opuesto a $\mathbf{v}_d$.

$\mathbf{v}_d$ es la **velocidad de desplazamiento** o de **deriva**.

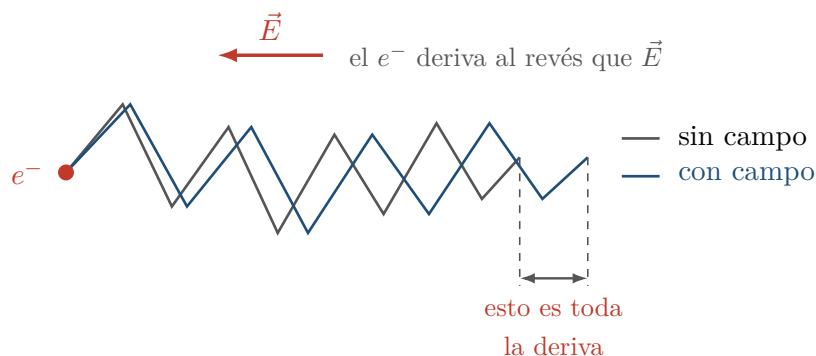
1.2. Deriva vs. velocidad real; régimen estacionario

La velocidad **real** de los electrones es muchísimo mayor que v_d : se mueven rápido pero **en todas las direcciones**. $\mathbf{v}_d$ es solo el pequeño arrastre **promedio**:

- Sin campo: movimiento aleatorio, promedio nulo.
- Con campo: se superpone un leve desplazamiento medio según el campo.

Estacionario $\neq$ equilibrio; velocidad límite

Con corriente constante el sistema es **estacionario** pero no está en equilibrio (equilibrio sería $\mathbf{E} = 0$ dentro). No hay aceleración constante sino **velocidad** constante: los choques con la red actúan como una viscosidad efectiva, y el sistema alcanza una velocidad límite (como un cuerpo en un medio viscoso).



*Las dos trayectorias arrancan en el mismo punto, tienen los mismos choques y son igual de caóticas: el campo no ordena el movimiento, apenas lo sesga. Todo el transporte de carga vive en esa diferencia diminuta entre los dos extremos. La escala está **muy** exagerada, y a propósito: la velocidad real de un electrón en el cobre es del orden de 10^6 m/s —prácticamente fija en*

módulo, y de promedio nulo mientras no haya campo— mientras que la deriva es de algunos centímetros por hora. Dibujada a escala, la curva azul se superpondría con la negra y no se vería nada. Ese contraste de órdenes de magnitud, y no el dibujo, es lo que hay que retener.

2. Relación entre $\mathbf{J}$ y la velocidad de deriva

2.1. Deducción con el cilindrito

Cilindrito pequeño alineado con el campo, donde $\mathbf{E}$ y $\mathbf{J}$ son uniformes. Sean A el área de la base, $L = v_d \Delta t$ el largo, y n el número de portadores por unidad de volumen.

Idea clave

En el intervalo Δt , los electrones que cruzan A son **todos** los del cilindrito: avanzan a v_d , así que los del borde lejano recorren justo $L = v_d \Delta t$ y alcanzan a cruzar. (Es un enunciado en promedio, válido porque los portadores son muchísimos.)

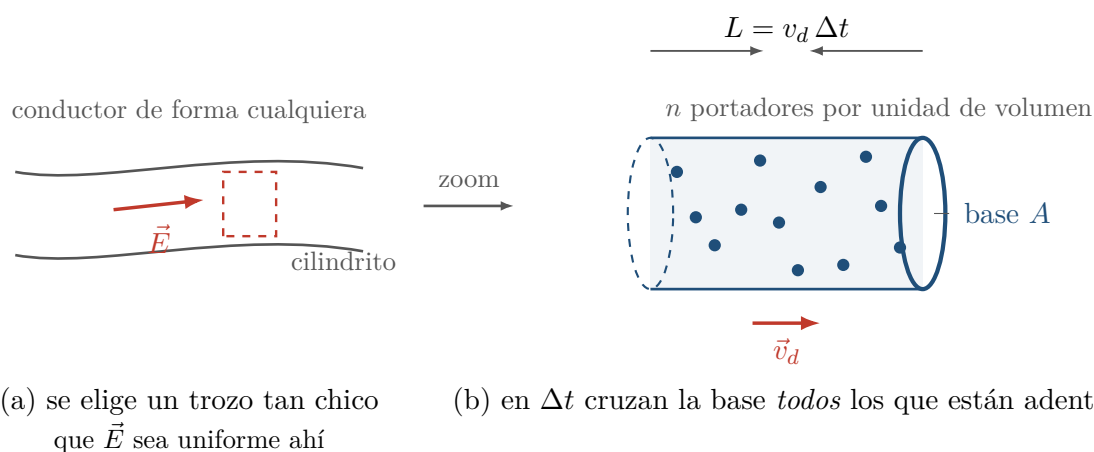
Número de electrones = $n(AL) = nAv_d\Delta t$. Carga que cruza (carga $-e$ por electrón):

$$\Delta Q = (-e)nAv_d\Delta t \implies I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = -enAv_d.$$

Dividiendo por A :

Densidad de corriente y deriva

$$\boxed{J = -en v_d}$$



El largo del cilindrito no es un dato: se **elige** $L = v_d \Delta t$ justamente para que la cuenta se vuelva trivial. Con esa elección, el portador que está en la tapa más lejana recorre exactamente L y justo alcanza a cruzar la base en el tiempo Δt , y el que estaba un poco más allá no llega: los que cruzan son exactamente los que estaban dentro del volumen $Av_d\Delta t$. Contarlos (n por unidad de volumen) y multiplicar por la carga de cada uno da toda la deducción. Es un

enunciado **en promedio** —el movimiento real de cada electrón es errático y muchísimo más rápido que v_d —, pero con $\sim 10^{28}$ portadores por metro cúbico el promedio es todo lo que importa.

2.2. Forma vectorial general

Con portadores de carga genérica q :

$$\mathbf{J} = q n \mathbf{v}_d.$$

Con varios tipos de portadores (p. ej. un electrolito):

$$\mathbf{J} = \sum_i q_i n_i \mathbf{v}_{d,i}.$$

3. Estimación de la velocidad de deriva en el cobre

3.1. El cálculo

Cable de cobre: $D = 1,8$ mm, $I = 1,3$ A. Densidad de corriente (sección circular, J uniforme):

$$J = \frac{I}{\pi D^2/4} \approx 51 \frac{\text{A}}{\text{cm}^2}.$$

Densidad de portadores (un electrón por átomo de cobre):

$$n = \frac{\rho_{\text{masa}}}{M_{\text{molar}}} N_A \approx \frac{8,96 \times 10^3}{63,5 \times 10^{-3}} (6,02 \times 10^{23}) \approx 8,49 \times 10^{28} \frac{\text{e}^-}{\text{m}^3}.$$

Velocidad de deriva (módulo):

$$v_d = \frac{J}{e n} \approx 14 \frac{\text{cm}}{\text{hora}}$$

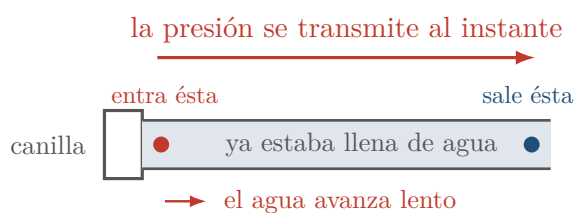
(otros metales, del mismo orden: algunos cm/hora).

3.2. La analogía de la manguera y la señal eléctrica

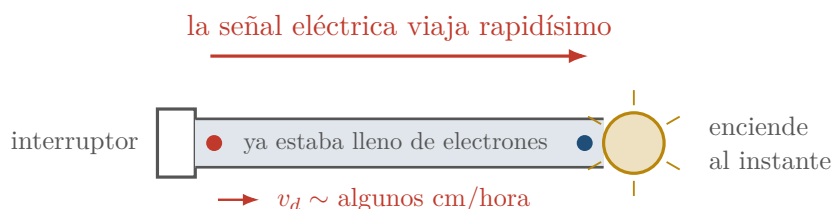
A 14 cm/hora un electrón tardaría más de un día en llegar a la lámpara, pero la luz se prende al instante. **Analogía de la manguera llena:** al abrir la canilla, sale agua por el otro extremo de inmediato aunque el agua avance lento — sale la que ya estaba del otro lado.

A retener

La **señal eléctrica** viaja muchísimo más rápido que la velocidad de deriva.



(a) manguera llena



(b) el mismo argumento en el cable

*La paradoja aparece al tomar el resultado del cálculo demasiado literalmente: a algunos centímetros por hora, el electrón que sale del interruptor tardaría más de un día en llegar a la lámpara, y sin embargo la luz se prende ni bien se cierra el circuito. La salida es que el agua que sale por la punta **no es** la que entró por la canilla: la manguera ya estaba llena y todas las moléculas empiezan a moverse casi a la vez. En el cable pasa lo mismo, con los electrones de conducción que ya estaban ahí. Conviene separar tres velocidades que suelen confundirse: la real de cada electrón (enorme y errática), la de deriva (lentísima, y la única que transporta carga neta) y la de la señal —la que se percibe al encender la luz—, que es muchísimo mayor que las otras dos.*

3.3. Corrección cuántica: el principio de Pauli

La estimación está mal

v_d real es unas ~ 100 veces mayor. El error: no **todos** los electrones de conducción participan. Por el **principio de exclusión de Pauli**, casi todos los estados están ocupados y solo se mueven los electrones con estados libres al lado (~ 1 centésimo a temperatura ambiente). Entonces el n efectivo es ~ 100 veces menor y v_d , ~ 100 veces mayor.

Dos ideas

(1) $v_d \ll$ velocidad real de los electrones (enorme pero errática, de promedio nulo sin campo). (2) La señal eléctrica viaja más rápido que ambas.

4. Ley de Ohm (forma microscópica)

4.1. Conductividad y resistividad

En un material **homogéneo e isótropo**, $\mathbf{J}$ debe ser paralelo a $\mathbf{E}$ (no hay dirección preferencial). Se define la **conductividad**:

Conductividad y resistividad

$$\boxed{\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}}, \quad \boxed{\rho = \frac{1}{\sigma}} \quad (\mathbf{E} = \rho \mathbf{J}).$$

σ escalar: a igual E , mayor σ da mayor J (mide cuánto conduce el material).

Notación

σ ya se usó para la densidad superficial de carga; el contexto distingue.

4.2. Materiales óhmicos (lineales)

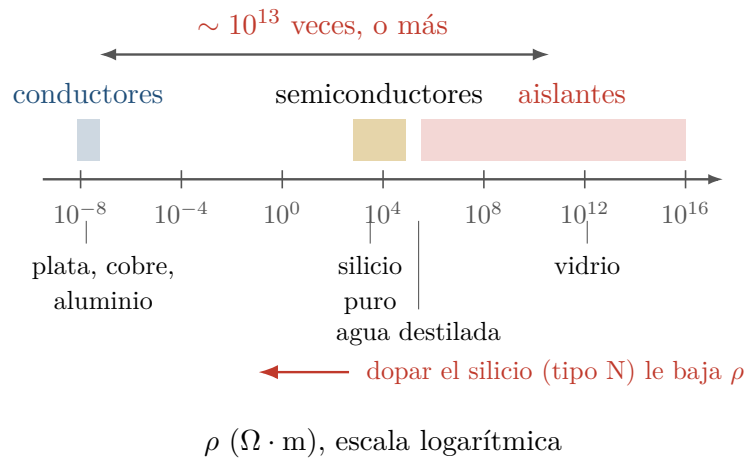
A priori σ podría depender de E (problema de mecánica estadística). Pero, como con los dieléctricos, muchos materiales son **lineales**: σ es, en muy buena aproximación, **independiente de E** (constante del material). Entonces $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ es proporcionalidad: la **Ley de Ohm**. Estos materiales se llaman **óhmicos** (metales, electrolitos, buenos conductores).

Unidades: $[\sigma] = \text{Siemens/m}$ ($1 \text{ S} = 1 \text{ A/V}$); $[\rho] = \Omega \cdot \text{m}$ ($1 \Omega = 1 \text{ V/A}$). El Ohm se usa mucho; el Siemens, casi nada.

4.3. Tabla de resistividades

Material	ρ ($\Omega \cdot \text{m}$)	Tipo
Plata	$1,62 \times 10^{-8}$	conductor
Cobre	$\approx 1,7 \times 10^{-8}$	conductor
Aluminio	$2,75 \times 10^{-8}$	conductor
Silicio puro	$2,5 \times 10^3$	semiconductor
Silicio dopado (N)	$\ll$ puro	semiconductor
Agua destilada	$2,5 \times 10^5$	aislante
Vidrio	$10^{10}-10^{14}$	aislante

- **Cobre vs. plata:** el cobre conduce un poco peor, pero se usa por costo-beneficio.
- **Semiconductores:** ρ muy sensible a impurezas; al **dopar** (p. ej. fósforo) cae drásticamente (no ocurre en metales).
- **Conductor vs. aislante:** diferencia radical ($\sim 10^{13}$).
- El vidrio no es realmente óhmico (ρ depende del campo).



Lo que la tabla no muestra y el eje sí: los materiales no se reparten de manera continua sobre el rango, sino en islas muy separadas. Entre un conductor y un aislante hay del orden de 10^{13} , de modo que ante el mismo campo las corrientes que circulan no son algo distintas sino radicalmente distintas —por eso la clasificación conductor/aislante, que en principio suena arbitraria, resulta tan nítida en la práctica—. Los semiconductores no son sólo un caso intermedio: su rasgo propio es la **movilidad** sobre este eje, ya que dopar el silicio con impurezas controladas lo desplaza órdenes de magnitud hacia la izquierda, algo que a un metal no le pasa. Dos salvedades sobre los extremos: el vidrio no es realmente óhmico, así que su ρ depende del campo aplicado y del tipo de vidrio, y el agua debe ser destilada —con sales disueltas sería un conductor—.

5. Resistencia y ley de Ohm macroscópica

$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ es propiedad del **material**; $\Delta V = R I$, de un **cuerpo**.

5.1. Conductor filiforme: $R = \rho L / A$

Cable cilíndrico de área A , largo L , campo uniforme. Entonces $|\Delta V| = E L$, y como es óhmico ($E = \rho J$) con $J = I / A$:

$$|\Delta V| = \rho L \frac{I}{A} = \left(\frac{\rho L}{A} \right) I.$$

Resistencia de un filiforme

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

- ρ depende solo del material; R , del material y la forma.
- Doble largo $\Rightarrow$ doble R ; más ancho $\Rightarrow$ menos R (analogía de la manguera).

- R no depende de la intensidad.

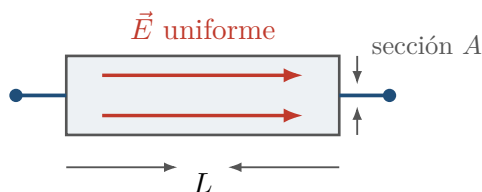
5.2. Caso general: la resistencia depende de los bornes

La proporcionalidad $\Delta V = RI$ vale para **cualquier** conductor óhmico; la fórmula $R = \rho L/A$, **solo** para filiformes. En un cuerpo general, R depende también de **dónde se ponen los bornes** (bornes cercanos $\Rightarrow$ trayecto corto $\Rightarrow R$ pequeña).

Resumen

$$\Delta V = RI \text{ (general, óhmicos)},$$

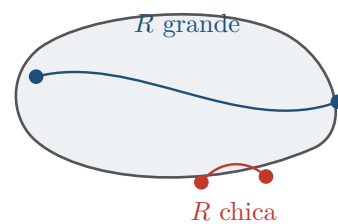
$$R = \frac{\rho L}{A} \text{ (solo filiformes)}$$



$$R = \frac{\rho L}{A}$$

(a) filiforme

toda la corriente recorre lo mismo



$$R \neq \frac{\rho L}{A}$$

(b) forma cualquiera

R depende de dónde van los bornes

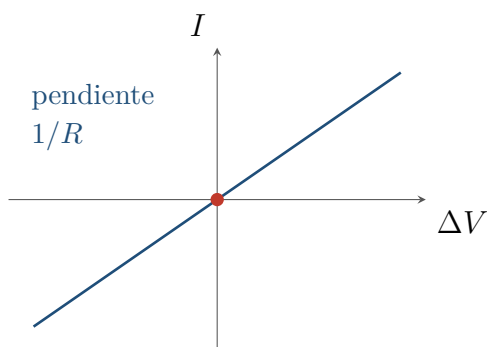
Conviene separar las dos afirmaciones, porque una sobrevive al cambio de forma y la otra no. Que ΔV sea proporcional a I vale para **cualquier** cuerpo de material óhmico, sea cual sea su forma y dónde se conecte: siempre existe un número R . Lo que vale sólo en el caso filiforme es la fórmula $R = \rho L/A$, porque ahí toda la corriente recorre el mismo largo L a través de la misma sección A —eso es lo que permite reemplazar E por $\Delta V/L$ y J por I/A —. En el panel (b) no hay ningún L ni ningún A que poner: la corriente se reparte por caminos de distinto largo y sección. Además R deja de ser una propiedad del cuerpo solo y pasa a depender de dónde se colocan los bornes, algo que se ve sin cuentas: bornes cercanos dejan a los portadores un trayecto corto. La resistividad ρ , en cambio, no cambia nunca: es del material.

6. Materiales óhmicos vs. no óhmicos: el diodo

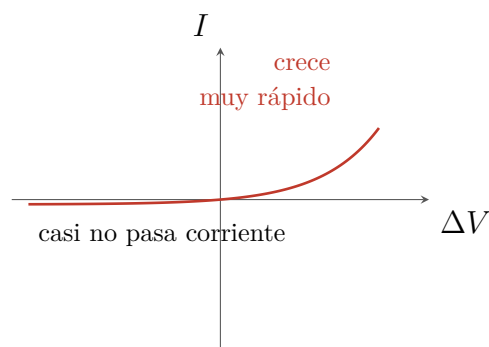
En la curva I vs. ΔV :

- **Óhmico:** recta por el origen (resistor/resistencia).
- **No óhmico:** cualquier curva que no sea recta por el origen.

Ejemplo no óhmico: el **diodo**. Curva asimétrica: para voltajes positivos la corriente crece muy rápido; para negativos permanece casi nula. Conduce fácil en un sentido y bloquea en el otro.



(a) óhmico: una **resistencia**
recta y por el origen



(b) no óhmico: un **diodo**
ni recta ni simétrica

Ser óhmico no es conducir bien: es que la curva sea una recta y pase por el origen. Las dos condiciones importan. Que pase por el origen dice que sin diferencia de potencial no hay corriente; que sea recta dice que R es un número, el mismo para toda intensidad —por eso tiene sentido hablar de «la» resistencia de un cuerpo y escribir $\Delta V = RI$ —. El diodo incumple lo segundo de forma extrema: su curva ni siquiera es simétrica, así que la misma diferencia de potencial aplicada al revés da corrientes que difieren en órdenes de magnitud. Ahí no hay ningún R que reporte: la respuesta depende del punto de trabajo. El diodo es sólo un ejemplo entre muchas curvas no óhmicas posibles; lo notable es lo contrario, que tantísimos materiales sí resulten rectos en el rango de campos con que se trabaja.

7. Modelo microscópico de la conducción (Drude)

Sección 6.4. Modelo **clásico** de juguete (la descripción rigurosa es cuántica) para entender por qué los metales son óhmicos.

7.1. Velocidad real vs. velocidad de deriva

Sin campo, el electrón se mueve caóticamente, chocando y arrancando en direcciones aleatorias. Con campo, las trayectorias se corren **levemente**. La velocidad real tiene módulo casi fijo y enorme: en el cobre $v_e \approx 1,6 \times 10^6$ m/s (otros materiales, $\sim 10^6$ m/s). La deriva es una fracción diminuta.

7.2. Hipótesis del modelo

1. **Mecánica clásica** (debería ser cuántica).
2. **Movimiento libre entre choques:** solo acelerado por $\mathbf{E}$ (uniformemente acelerado).

3. **Choques con pérdida total de memoria:** arranca en dirección aleatoria, misma rapidez, sin depender de la trayectoria previa.

4. **Sin interacción electrón-electrón** (sorprendente, pero buena aproximación).

Se define el **tiempo libre medio** τ (tiempo promedio entre choques), que casi no depende de E (el campo es diminuto frente al movimiento térmico).

Próxima clase

Con estas hipótesis se calcula la velocidad de deriva (movimiento uniformemente acelerado entre choques) y se deriva la conductividad.